

셀프리 Massive MIMO는 왜 small cell 과 다른가

Cell-Free Massive MIMO versus Small Cells

Hien Quoc Ngo, Alexei Ashikhmin, Hong Yang, Erik G. Larsson, Thomas L. Marzetta (2017)

분산 AP의 공동 서비스, pilot, 공정성 제어를 원문 조건과 함께 읽기

이 텍에서 지키는 읽기 경계

원문은 분석 모델과 수치 실험을 제시한다. 현장 배포 성능 보증을 직접 제시하지는 않는다.

구분	원문이 하는 일	읽을 때의 경계
협력 구조	모든 AP가 모든 user를 서비스	ideal backhaul 가정의 모델
수학	large-M 분석과 finite-M lower bound	현장 측정값 자체가 아님
비교	동일 총 방사전력의 simulator	표의 조건을 유지해 해석
실용성	small cell backhaul이 더 작음	구현비용을 성능표에서 숨기지 않음

‘셀프리의 우세’는 이 논문의 모델과 비교 조건 안에서만 정확한 문장이다

출발점: 약한 user의 rate를 어떻게 끌어올릴까

한 AP에만 의존하면 shadowing이 나쁜 user가 남는다. 논문은 AP 협력과 max-min 제어를 함께 묻는다.

01 분산 AP 가까운 AP가 user마다 다르다



02 한 AP 서비스 약한 link가 bottleneck이 된다



03 공동 서비스 여러 AP가 같은 data를 보낸다



04 max-min 제어 가장 낮은 modeled rate를 높인다

문제는 AP를 많이 두는 것보다, 협력과 제한된 전력을 누구에게 어떻게 배분하느냐이다

두 구조의 핵심 차이: 누가 한 user를 서비스하는가

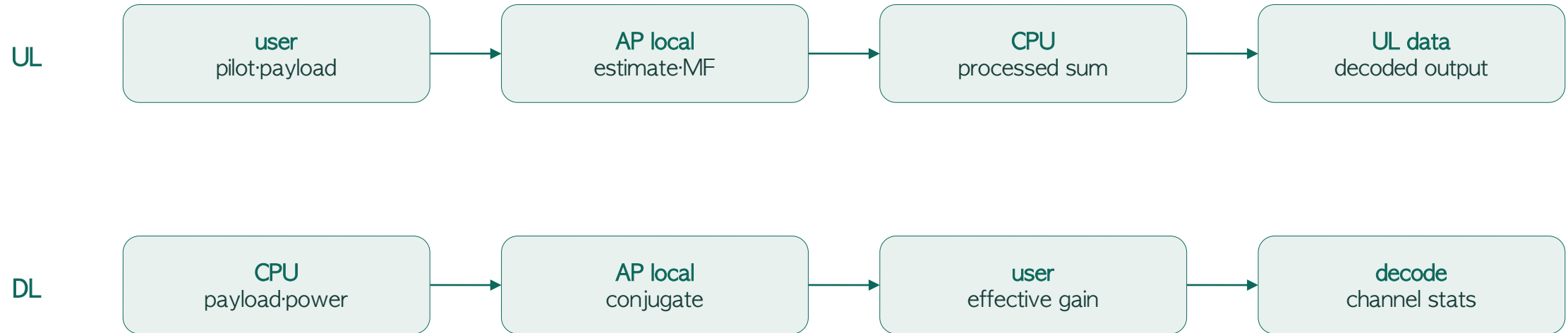
둘 다 AP와 user가 분산되어 있어도, 서비스 관계와 필요한 협력이 다르다.

항목	cell-free 모델	small-cell baseline
서비스	모든 M AP가 모든 K user를 함께 서비스	각 user는 한 available AP에 연결
DL	AP들의 coherent conjugate beamforming	선택된 한 AP의 전송
UL	AP local filter 뒤 CPU가 결과를 합산	선택 AP가 user 신호를 처리
연결 선택	joint service가 기본	큰 beta를 가진 available AP를 선택
실용 경계	큰 backhaul·동기화 가정	더 적은 backhaul

셀프리는 AP를 공동 사용하고, 이 baseline은 AP를 user별로 나눈다

원문의 실제 정보 흐름: local CSI, CPU aggregation

AP가 instant CSI를 local로 쓰고, CPU는 UL 처리 결과와 slow control을 다룬다는 분업이다.



CPU는 all CSI 저장소가 아니라 UL 합산과 power 조정 역할을 맡는다

한 coherence interval의 TDD 순서

CSI는 DL에 앞서 UL pilot에서 얻는다. 세 구간의 길이 배분이 payload와 pilot 품질을 함께 제한한다.

01 UL training 동시 pilot으로 local CSI 추정



02 DL payload local conjugate transmission



03 UL payload local filter 뒤 CPU sum

더 긴 pilot은 estimation을 돕지만, 같은 coherence block 안의 payload 자리를 줄인다

채널의 두 층: 빠르게 변하는 h 와 느린 β

원문은 g_{mk} 를 $\sqrt{\beta_{mk}}$ 와 h_{mk} 의 곱으로 나눈다. 두 층을 섞으면 pilot-power 설명이 흐려진다.

기호	뜻	변화 속도	논문에서의 역할
g_{mk}	AP m 과 user k 의 전체 채널	두 성분을 함께 포함	signal processing 대상
h_{mk}	small-scale fading	빠름	Rayleigh 분석 가정
β_{mk}	path loss와 shadow fading	느림	pilot-power control의 입력
γ_{mk}	estimate quality 계수	pilot과 β 에 의존	AP power constraint에 등장

greedy pilot assignment는 빠른 h 가 아니라 slow β 를 이용해 동작한다

pilot contamination은 왜 생기는가

training symbol이 user 수보다 부족하면 모든 user에게 직교 pilot을 줄 수 없다.

01 K users 각자 unit-norm pilot을 보낸다



02 짧은 training τ_{cf} 가 K보다 작다



03 pilot overlap inner product가 0이 아닐 수 있다



04 estimate 혼합 다른 user 항이 남는다

pilot overlap이 있으면 다른 user training 항이 estimate에 섞인다

강의용 pilot 계산: 직교와 overlap의 차이

가상의 길이 2 pilot 예시다. 원문 실험의 user 수나 rate를 재현한 값이 아니다.

case	user 1 pilot	user 2 pilot	inner product	estimate 해석
직교	[1, 0]	[0, 1]	0	서로의 projected term이 사라짐
같은 pilot	[1, 0]	[1, 0]	1	다른 user term이 최대 겹침
부분 overlap	[1, 0]	[0.6, 0.8]	0.6	cross term이 남음

inner product가 작을수록 이 source model에서 training 혼합 향도 작아진다

DL: local conjugate beamforming과 AP별 전력 제한

각 AP는 모든 user의 data를 local estimate에 맞춰 더하지만, AP마다 쓸 수 있는 weighted power가 제한된다.

01 local estimate AP m이 user별 estimate를 가진다



02 weighted sum 각 user data에 eta를 곱한다



03 conjugate local estimate의 conjugate를 쓴다

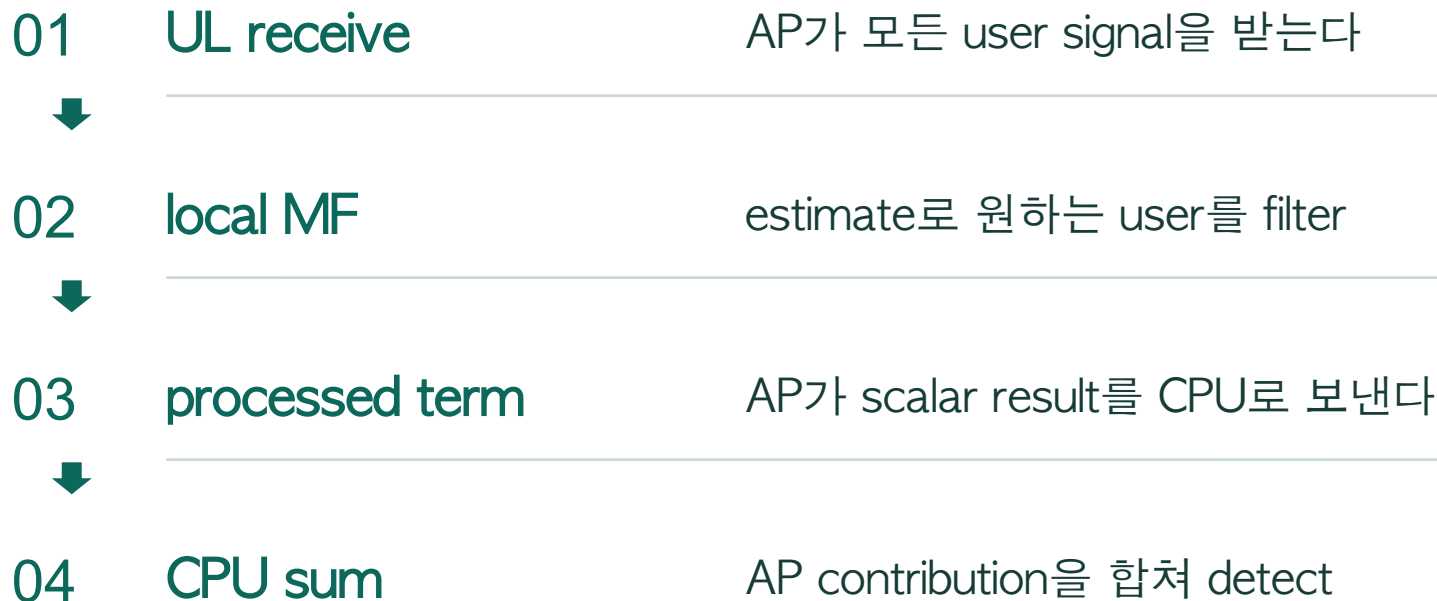


04 AP budget sum eta gamma는 1 이하

AP budget 때문에 모든 user coefficient를 함께 키울 수는 없다

UL: local matched filtering 뒤 CPU sum

AP들은 user 신호를 local estimate로 filter하고, CPU는 그 processed contribution을 더한다.



원문의 분산성은 CSI를 중앙에 모두 보내지 않고 local processing을 먼저 한다는 데 있다

channel hardening과 favorable propagation은 다르다

둘 다 AP 수가 커질 때 유용하지만, 하나는 gain의 안정성이고 다른 하나는 user 간 분리다.

개념	무엇이 좋아지는가	사용자 관점	원문에서의 경계
channel hardening	effective gain이 덜 흔들림	instantaneous gain 대신 통계를 쓸 여지	Fig. 2의 특정 조건에서 비교
favorable propagation	서로 다른 channel vector가 분리	다른 user 간 간섭 해석에 도움	large-M 분석의 조건부 성질
pilot contamination	training 혼합 항이 남음	pilot을 공유한 user 구분이 어려움	large-M에서도 남는 항

hardening과 propagation을 같은 말로 부르면, 무엇이 남고 무엇이 사라지는지 설명할 수 없다

large-M 분석과 finite-M rate를 과장하지 않기

두 식은 설계를 이해시키지만, 서로 다른 주장 강도를 가진다.

구분	원문이 보이는 것	남는 것 또는 조건	말하면 안 되는 것
large-M	noise·small-scale·noncoherent 항 소거	pilot contamination은 남음	유한 망의 무조건 보장
finite-M DL	achievable lower bound	user의 decoding knowledge 조건	정확한 측정 throughput
finite-M UL	achievable lower bound	estimate와 interference 조건	모든 환경의 capacity

논문의 수식은 ‘모델 아래 가능한 rate’를 설명하며, 배포 현장의 자동 성능보증은 아니다

greedy pilot assignment: 누구의 pilot을 바꾸는가

instantaneous CSI를 다시 찾지 않는다. slow beta와 pilot overlap으로 가장 약한 DL user를 반복적으로 돕는다.

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------------|
| 01 | 초기화 | random pilot assignment를 둔다 |
| ↓ | | |
| 02 | bottleneck | 가장 낮은 DL rate user를 찾는다 |
| ↓ | | |
| 03 | candidate score | AP·user별 beta와 overlap을 합친다 |
| ↓ | | |
| 04 | replace | 최소 score pilot으로 바꾼다 |
| ↓ | | |
| 05 | repeat N | 정한 update 횟수까지 반복 |

greedy pilot 제어는 bottleneck user를 순차로 개선한다

max-min power control: 평균이 아니라 bottleneck rate

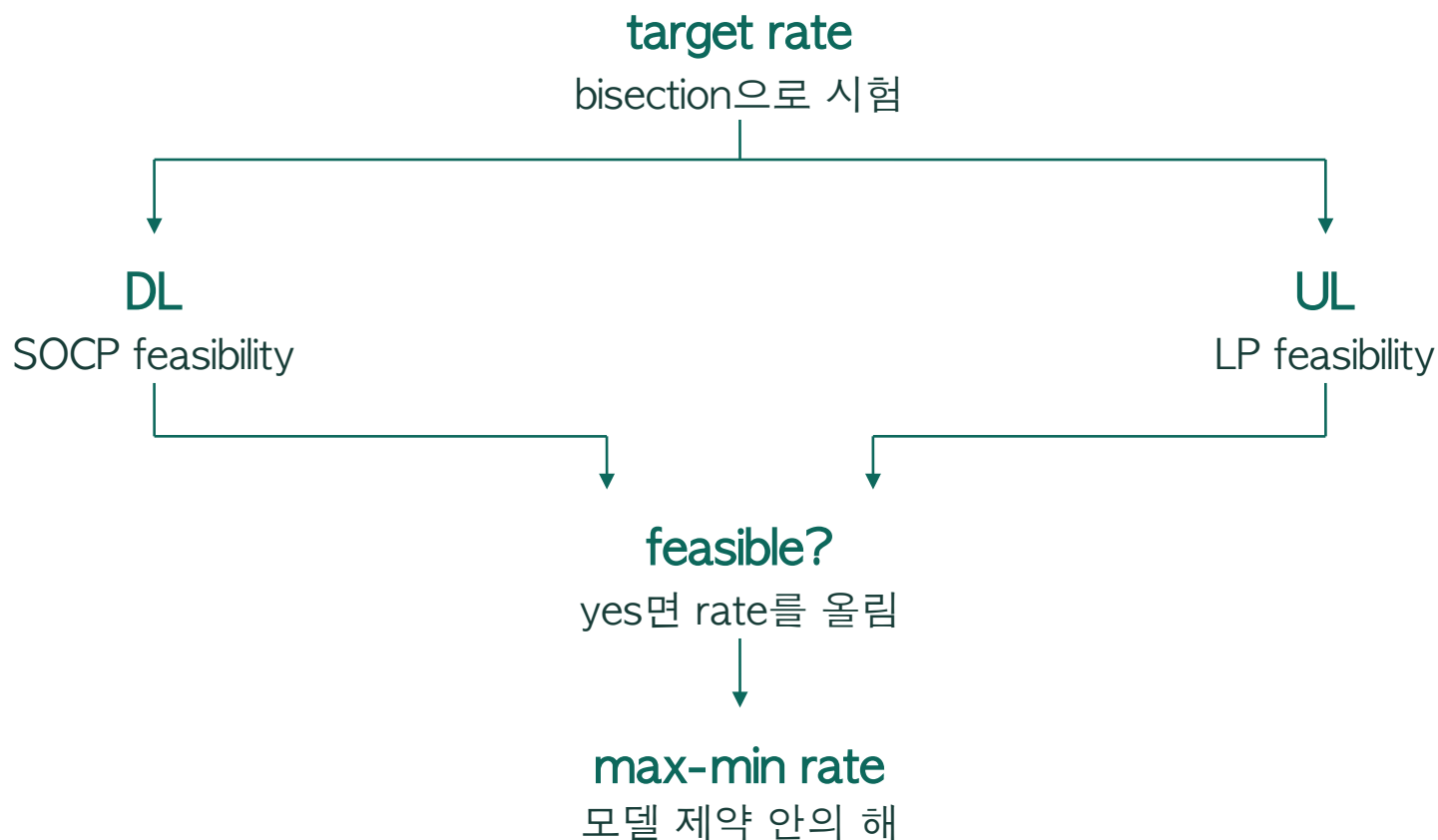
목표는 가장 낮은 modeled user rate를 가능한 한 높이는 것이다. 이것은 sum-rate 최대화와 다른 질문이다.

대상	결정변수	목표	핵심 제약
DL	AP-user coefficient η_{mk}	min DL rate 최대화	각 AP의 weighted power
UL	user power coefficient η_k	min UL rate 최대화	0부터 1까지의 user power
공통	target rate를 시험	bottleneck을 균등화	feasible 여부를 먼저 검사

weak user를 올리는 설계이므로, median이나 평균 rate의 변화는 별도로 확인해야 한다

DL·UL max-min의 다른 feasibility 형태

두 경우 모두 bisection으로 common rate를 시험하지만, 제약의 형태가 다르다.



강의용 2 AP·2 user toy: service와 feasibility

가상 beta·gamma 값이다. 원문의 complete rate bound나 실험 수치를 재현하지 않는다.

단계	cell-free	small-cell baseline	계산 결과
beta	AP1: 0.9, 0.4 / AP2: 0.6, 0.7	user 1부터 선택	user 1은 AP1 선택
available AP	두 AP가 두 user에 모두 참여	AP1은 user 2에 unavailable	user 2는 AP2 선택
gamma	AP1: 0.6, 0.2 / AP2: 0.4, 0.5	해당 없음	eta=1일 때 AP1=0.8, AP2=0.9
해석	두 AP budget 모두 1 이하	AP는 user 사이에 나뉨	rate ratio는 이 표에서 계산하지 않음

toy는 joint service와 AP budget만 보이며 rate 배율은 주장하지 않는다

small cell도 같은 방식으로 DL CSI를 쓰지 않는다

셀프리에서는 hardening을 이용해 statistics decoding을 검토하지만, 단일 AP link에는 그 이득이 약하다.

항목	cell-free 원문 모델	small-cell baseline
effective channel	여러 AP contribution의 합	한 AP의 Rayleigh channel
DL knowledge	통계에 의존한 lower bound를 분석	user가 effective channel을 추정
training	UL training 길이 τ_{cf}	UL·DL training을 모두 고려
서비스	AP들이 coherent하게 공동 전송	한 serving AP가 전송

training overhead와 channel knowledge도 throughput 비교에 반영된다

수치 결과를 읽기 위한 실험 envelope

다음 결과표는 이 propagation·training·전력 조건에 묶여 있다.

범주	원문 setting	해석상 의미
공간·carrier	1 km × 1 km, 1.9 GHz	random AP·user placement
wireless	20 MHz, noise figure 9 dB	link budget의 일부
coherence	200 samples, 1 ms, 200 kHz	pilot과 payload의 trade-off
전력 비교	동일 total radiated power	한쪽만 더 많은 총전력을 쓰지 않음
반복	200 random realizations	통계적 simulator CDF와 percentile

표의 Mbit/s는 architecture 이름만으로 재현되는 상수가 아니라, 이 simulator 설정의 결과다

조건부 DL 결과: 95%-likely net throughput

M=100, K=40, training length 20; 단위는 Mbit/s. 높을수록 95% user가 넘는 rate가 높다.

방법	CF uncor.	SC uncor.	CF corr.	SC corr.
greedy + PC	14.00	2.08	8.12	0.83
random + PC	12.70	1.37	6.95	0.54
greedy, no PC	5.46	0.86	1.58	0.24

이 setting에서 joint service와 max-min은 weak-user DL percentile을 높인다

조건부 UL 결과: 95%-likely net throughput

같은 M, K, training setting의 uplink 표다. DL 수치와 같은 행이라도 같은 값이 아니다.

방법	CF uncor.	SC uncor.	CF corr.	SC corr.
greedy + PC	6.29	2.04	3.55	0.31
random + PC	5.54	1.27	2.26	0.26
greedy, no PC	2.71	0.76	0.56	0.13

UL percentile도 높지만, DL과 다른 processing과 rate 식을 쓴다

pilot과 power control은 어떤 차이를 만들었나

원문 Fig. 3-9와 Tables II-III는 두 제어가 모두 weak-user percentile에 영향을 줌을 보인다.

비교	DL example	UL example	안전한 해석
PC 유무	CF uncor. 14.00 vs 5.46	CF uncor. 6.29 vs 2.71	max-min이 weak user를 강화
greedy vs random	CF uncor. 14.00 vs 12.70	CF uncor. 6.29 vs 5.54	pilot overlap 개선 효과
correlation	CF 14.00에서 8.12	CF 6.29에서 3.55	shadow model도 결과에 영향

논문 setting에서 PC 영향이 크고 greedy pilot은 추가 개선을 준다

공동 service가 동일 전력을 뜻하지는 않는다

원문의 max-min solution에서는 user의 allocated power 중 대부분이 일부 AP에서 올 수 있다.

- Fig. 9는 user power의 95% 이상을 보내는 effective AP 수를 센다.
- $M=100$ 에서도 user당 약 10–20 effective AP가 관찰되는 조건이 있다.
- 나머지 AP의 contribution이 0이라는 일반 명제는 아니다.
- 이 수는 M , K , pilot length와 source power-control solution에 의존한다.

공동 서비스에서도 AP contribution은 제어되어 비대칭일 수 있다

왜 correlated shadowing이 비교를 더 어렵게 만드는가

동일한 장애물이 가까운 link들을 함께 약화시키면, 독립 shadowing보다 위치 다양성 이득이 달라진다.

조건	모델상 의미	Table II DL	Table III UL
uncorrelated	link shadowing을 독립으로 둬	CF 14.00 / SC 2.08	CF 6.29 / SC 2.04
correlated	AP와 user 위치의 shadow correlation	CF 8.12 / SC 0.83	CF 3.55 / SC 0.31
읽기	greedy + PC row	95%-likely net rate	95%-likely net rate

상관 shadowing에서도 percentile 차이는 남지만 절대 rate는 모델에 민감하다

성능표 밖에서 반드시 함께 말할 가정

공동 transmission을 가능하게 하는 요소는 rate 식 밖의 시스템 요구사항이기도 하다.

가정 또는 제약	왜 필요한가	실용적 경계
perfect backhaul	CPU와 AP 사이 payload·control	transport 비용 미반영
TDD reciprocity	UL estimate를 DL에 사용	calibration 필요
coherent service	AP signal의 coherent 결합	sync 난이도
Rayleigh model	estimate·rate 분석 단순화	다른 propagation 미보장
max-min objective	weak user rate를 향상	mean·sum 목표와 다름

셀프리 이점은 processing과 backhaul·동기화 가정이 결합된 결과다

한 문장씩 정리하면

셀프리 Massive MIMO의 핵심은 ‘더 많은 AP’가 아니라, distributed local processing과 coherent joint service의 결합이다.

- AP는 UL pilot으로 local CSI를 얻고 local processing을 수행한다.
- pilot overlap은 estimate에 섞이며 greedy는 bottleneck을 보완한다.
- max-min power control은 weakest modeled rate를 높인다.
- Table II-III 차이는 정해진 simulation 조건의 evidence다.
- 배포 판단에는 backhaul·sync·calibration 검증이 더 필요하다.

architecture·algorithm·가정을 함께 볼 때 비교 결과를 정확히 설명할 수 있다